

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

В. Г. ЛАНСКИХ

**МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕОРИИ СИСТЕМ**

Часть 7. Основы теории случайных процессов

Учебное пособие

Киров

2016

УДК 519.71(07)

Л228

Рекомендовано к изданию методическим советом
факультета автоматики и вычислительной техники ВятГУ

Допущено редакционно-издательской комиссией методического совета ВятГУ в качестве учебного пособия для студентов направления 27.03.04 «Управление в технических системах», а также других направлений факультета автоматики и вычислительной техники и факультета прикладной математики и телекоммуникаций

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор кафедры ЭП и АПУ ВятГУ

В. С. Хорошавин;

доктор технических наук, профессор, директор ЗАО «НПП «ЗНАК»
г. Киров В. И. Пономарев

Ланских, В. Г.

Л228 Математические основы теории систем. В 7-и частях. Часть 7. Основы теории случайных процессов: учебное пособие / В. Г. Ланских. – Киров: ВятГУ, 2016. – 45 с.

УДК 519.71(07)

Излагаются основные определения теории множеств, рассматриваются операции над множествами, отношения множеств и многомерные пространства.

Авторская редакция

Тех. редактор Е. О. Гладких

© ВятГУ, 2016

Оглавление

<i>Лекция 17. Случайные величины</i>	<i>4</i>
Глава 1. Случайные события и их вероятности.....	4
Глава 2. Случайные величины.....	11
<i>Контрольные вопросы к лекции 17.....</i>	<i>25</i>
<i>Лекция 18. Случайные процессы</i>	<i>29</i>
Глава 3. Случайные процессы	29
Глава 4. Спектральное описание случайных процессов.....	34
<i>Контрольные вопросы к лекции 18.....</i>	<i>43</i>
Библиографический список	45

Глава 1. Случайные события и их вероятности

Событие – любое явление, в отношении которого имеет смысл говорить, наступило оно или не наступило в результате определенного комплекса условий или случайного эксперимента. Отсюда следует, что событие можно рассматривать, как величину, которая может принимать только два значения.

Можно выделить виды событий.

Событие называется достоверным, если оно обязательно происходит при каждом осуществлении определенной совокупности условий. Например, если брошена игральная кость, то выпадение не менее одного и не более шести очков является достоверным событием.

Событие называется невозможным, если оно заведомо не произойдет ни при одном осуществлении данной совокупности условий. Например, если брошена игральная кость, то выпадение более шести очков является невозможным событием.

Событие называется случайным, если оно может произойти, а может и не произойти при осуществлении данной совокупности условий. Например, если брошена игральная кость, то выпадение любого из шести очков является случайным событием.

События называются несовместимыми, если их одновременное появление при осуществлении данной совокупности условий невозможно, т. е. появление события A в данном испытании исключает появление события B в этом же испытании. Например, если из урны с черными и белыми шарами случайным образом извлекается белый шар, то его появление исключает извлечение черного шара в той же попытке.

События называются единственно возможными, если появление в результате испытания одного и только одного из них является достоверным событи-

ем. Например, если стрелок произвел выстрел, то обязательно происходит одно из двух событий – попадание или промах. Эти события единственно возможные.

Совокупность единственно возможных событий испытания называется полной группой событий.

События называются равновозможными, если есть основания считать, что ни одно из этих событий не является более возможным, чем другие. Например, появление герба или решетки при бросании монеты есть события равновозможные.

Если A – какое либо событие, то событие, состоящее в том, что событие A не наступило, называется событием противоположным событию A или отрицанием события A и обозначается $\bar{A}$.

Суммой событий A и B называется такое событие, обозначаемое $A+B$, которое происходит только тогда, когда происходит хотя бы одно из событий A или B или оба вместе.

Произведением событий A и B называется такое событие, обозначаемое $A \times B$, которое происходит только тогда, когда происходят оба события A и B одновременно. Если A и B несовместимые события, то событие $A \times B$ является невозможным.

События, происходящие при реализации определенного комплекса условий или в результате случайного эксперимента, называются элементарными исходами. Считается, что при проведении случайного эксперимента реализуется только один из возможных элементарных исходов. Множество всех элементарных исходов случайного эксперимента называется пространством элементарных исходов.

Те элементарные исходы, при которых наступает интересующее нас событие, называются исходами, благоприятствующими этому событию.

Вероятность события A – это отношение числа благоприятствующих этому событию элементарных исходов к общему числу всех возможных и равновозможных элементарных исходов эксперимента $p(A) = \frac{m}{n}$, где m – число

элементарных исходов, благоприятствующих событию A ; n – число всех возможных элементарных исходов эксперимента.

Можно определить следующие свойства вероятности:

- вероятность достоверного события равна 1;
- вероятность невозможного события равна 0;
- вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между 0 и 1: $0 \leq p(A) \leq 1$.

Математическое понятие вероятности случайного события является абстрактной характеристикой, присущей не самим интересующим нас объектам материального мира, а их теоретико-множественным моделям. Требуется некоторое дополнительное соглашение для того, чтобы можно было извлекать сведения о вероятностях из экспериментальных данных. В соответствии с классическим определением принято оценивать вероятность события относительной частотой благоприятных исходов опыта. Если проведено N независимых испытаний и в n из них наблюдалось событие A , то эмпирическая (выборочная) оценка вероятности $p(A)$, которую можно получить из этой серии, равна:

$$p_{\text{эм}} = \frac{n}{N}. \text{ При этом полагают, что } p_{\text{эм}} \rightarrow p, \text{ если число испытаний } N \rightarrow \infty.$$

Основные теоремы теории вероятностей

1. Теорема сложения вероятностей. Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий за вычетом вероятности их одновременного наступления

$$p(A + B) = p(A) + p(B) - p(A \times B).$$

Если A и B несовместимые события, то событие $A \times B$ является невозможным. Следовательно, $p(A + B) = p(A) + p(B)$. Обобщая на несколько попарно несовместимых событий, можно записать $p(\sum_i A_i) = \sum_i p(A_i)$.

Если события $A_1, A_2, \dots, A_n$ образуют полную группу, то сумма вероятностей этих событий равна единице: $p(A_1) + p(A_2) + \dots + p(A_n) = 1$. Сумма вероятностей противоположных событий равна единице: $p(A) + p(\bar{A}) = 1$.

2. Теорема умножения вероятностей. Предположим, что из общего числа n исходов испытания событию A благоприятствуют m элементарных исходов, событию B благоприятствуют k элементарных исходов, а одновременно наступлению событий A и B благоприятствуют l элементарных исходов. Если событие B наступило, то это означает, что осуществился один из k благоприятствующих ему исходов, причем из этих k исходов благоприятствовать событию A будут и те l исходов, при которых события A и B наступают одновременно. В связи с этим вводится понятие условной вероятности. **Условной вероятностью** $p(A|B)$ называют вероятность события A , вычисленную в предположении, что событие B уже наступило. **Независимыми** событиями называются события, если вероятность одного из них не зависит от наступления или ненаступления другого. Если событие A независимо от события B , то $p(A|B) = p(A)$. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если каждое из этих событий независимо в паре с любым произведением остальных событий, содержащим как все остальные события, так и любую их часть. Независимость событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ в совокупности влечет за собой попарную независимость этих событий. Для двух случайных зависимых событий вероятность произведения этих событий (т. е. одновременного появления в одном испытании) равна **произведению вероятностей** одного из них на условную вероятность другого, рассчитанную при условии, что первое событие уже произошло: $p(A \times B) = p(B) \times p(A|B) = p(A) \times p(B|A)$. Если событие A независимо от события B , то $p(A \times B) = p(A) \times p(B)$. Вероятность одновременного появления нескольких попарно независимых событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ равна произведению их вероятностей: $p(\prod_i A_i) = \prod_i p(A_i)$.

3. Теорема полной вероятности. Пусть имеется группа событий $B_1, B_2, \dots, B_n$, обладающих следующими свойствами: а) все события попарно несовместимы; б) их объединение образует пространство элементарных исходов; в) они образуют полную группу событий. Такие события называют гипотезами, поскольку заранее неизвестно, какое из этих событий наступит. Пусть A – некоторое событие, которое может произойти при наступлении одного и только одного из событий $B_1, B_2, \dots, B_n$. Это означает, что $A = \sum_{i=1}^n A \times B_i$. Вероятность события A , которое может наступить лишь при условии появления одного из несовместимых событий $B_1, B_2, \dots, B_n$, образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующую условную вероятность события A : $p(A) = \sum_{i=1}^n [p(B_i) \times p(A|B_i)]$. Приведенная формула называется формулой полной вероятности.

4. Формула Байеса. Пусть, как и в предыдущем случае имеем совокупность события A и группы событий $B_1, B_2, \dots, B_n$, обладающих теми же свойствами. Допустим, что событие A произошло и требуется определить, как в связи с этим изменились вероятности гипотез, т. е. $p(B_i|A)$. Эта задача решается с помощью формулы Байеса

$$p(B_i|A) = \frac{p(B_i) \times p(A|B_i)}{\sum_{i=1}^n p(B_i) \times p(A|B_i)}.$$

Формула Байеса

позволяет переоценить вероятности гипотез после того, как становится известным результат испытания, в итоге которого появилось событие A , т. е. найти апостериорные вероятности. Используя понятие условной вероятности формулу Байеса можно интерпретировать как вероятность того, что причиной появления события A является событие B_i .

5. Формула Бернулли. Пусть производится n независимых испытаний, в каждом из которых событие A может появиться, либо не появиться. Будем считать, что вероятность события A в каждом испытании одна и та же и равна p . Следовательно, вероятность ненаступления события A в каждом испытании

также постоянна и равна $q = 1 - p$. Вероятность того, что при этих условиях при n испытаниях событие A произойдет ровно k раз и, следовательно, не произойдет $n - k$ раз определяется по формуле Бернулли $p_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$, где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Формулу Бернулли называют также формулой биномиального распределения вероятностей, поскольку в правой ее части стоит $k+1$ -й член бинома Ньютона.

6. Локальная теорема Лапласа. При больших n формулой Бернулли пользоваться затруднительно из-за громоздкости вычислений. Для этого случая доказана так называемая локальная теорема Лапласа, дающая асимптотическую формулу, которая позволяет приближенной найти вероятность появления события k раз в n испытаниях, если число испытаний достаточно велико

$$p_n(k) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ и } x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}.$$

Для функции $\varphi(x)$ составлены таблицы, соответствующие положительным значениям аргумента x , поскольку $\varphi(-x) = \varphi(x)$. Формула Лапласа дает тем большую точность, чем больше n .

7. Интегральная теорема Лапласа. Если при тех же условиях, что и в предыдущем случае, требуется найти вероятность того, что событие A появится в n испытаниях не менее k_1 раз и не более k_2 раз, то пользуются интегральной теоремой Лапласа $p_n(k_1, k_2) = \Phi(x'') - \Phi(x')$, где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ – табличная функция, называемая функцией Лапласа. Эта функция обладает следующими свойствами: а) $\Phi(0) = 0$; б) $\Phi(\infty) = 0$; в) $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ т. е. функция нечетна. Зна-

чения аргумента x находятся по формулам: $x'' = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$; $x' = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}$.

Основное отличие понятия вероятности от относительной частоты появления события состоит в том, что первую характеристику вычисляют до опыта, а вторую – после опыта. В том случае, если относительная частота наступления события обнаруживает устойчивую закономерность, т. е. если отношение $\frac{n}{N}$

для достаточно больших N и большинства серий испытаний мало отклоняется от некоторой постоянной величины, то эту постоянную величину называют статистической вероятностью появления события. Для сопоставления этих величин также используется функция Лапласа. Пусть производится N независимых испытаний, в каждом из которых событие A может появиться, либо не появиться. Будем считать, что вероятность события A в каждом испытании одна и та же и равна p . Следовательно, вероятность ненаступления события A в каждом испытании также постоянна и равна $q=1-p$. Необходимо определить вероятность того, что отклонение относительной частоты $\frac{n}{N}$ от вероятности p по абсолютной величине не превышает $\varepsilon > 0$. Это осуществляется с помощью следующей формулы
$$P\left(\left|\frac{n}{N} - p\right| \leq \varepsilon\right) = 2\Phi\left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right).$$

8. Формула Пуассона. При тех же условиях, что и в предыдущих случаях, но если n велико ($n > 100$), а p мало ($p < 0,1$), вместо локальной формулы Лапласа удобнее пользоваться асимптотической формулой Пуассона

$$p_n(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \text{ где } \lambda = np.$$

Глава 2. Случайные величины

Существует класс случайных событий, имеющих числовые значения. Например, в опыте с игральной костью возможные результаты броска характеризуются числами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Принято говорить, что в подобных опытах наблюдаются случайные величины, а не случайные события. Роль случайных событий играют возможные значения случайной величины. Случайными величинами называются величины, которые в результате испытания могут принимать с определенными вероятностями те или иные заранее неизвестные возможные значения. В зависимости от того, какова мощность множества возможных значений случайной величины, различают дискретные и непрерывные случайные величины.

Дискретной называют случайную величину, которая принимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными вероятностями. Число возможных значений дискретной случайной величины может быть конечным.

Непрерывной называют случайную величину, которая может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка. Число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно. При описании непрерывной случайной величины принципиально невозможно записать и пронумеровать все ее возможные значения, принадлежащие даже достаточно небольшому интервалу. Эти значения образуют бесконечное множество, которое называется континуум.

Теория случайных величин изучает вероятностные явления в статике, рассматривая их как некоторые зафиксированные результаты испытаний. Для описания процессов, которые отображают развивающиеся во времени, т. е. динамические случайные явления, используются методы теории случайных процессов, которые также могут быть дискретными и непрерывными.

2.1. Дискретные случайные величины

Задание дискретной случайной величины. Для задания дискретной случайной величины недостаточно перечислить ее возможные значения, необходимо еще указать вероятности этих значений.

Законом распределения дискретной случайной величины называют соответствие между возможными значениями дискретной случайной величины и их вероятностями. Его можно задать таблично или аналитически.

Например, таблица, характеризующая случайную величину X , генерируемую игральной костью

x_i	1	2	3	4	5	6
$p(x_i)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

где x_i – возможные значения случайной величины X , а $p(x_i) = p_i$ – вероятность появления данных значений. При этом $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

В дальнейшем случайные величины в отличие от их возможных значений будем обозначать большими латинскими буквами $X, Y, \dots$.

Для иллюстрации аналитического задания распределения дискретной случайной величины X воспользуемся условиями, для которых получена формула Бернулли, рассматривая в качестве X число появления события A в этих испытаниях. Для нахождения закона распределения требуется определить возможные значения X и их вероятности. Очевидно, событие A в n испытаниях может либо не появиться, либо появиться 1 раз, либо 2 раза, . . . , либо n раз. Таким образом, возможные значения X таковы: $x_0 = 0; x_1 = 1; x_2 = 2; \dots; x_n = n$.

Вероятности этих возможных значений могут быть вычислены по формуле Бернулли $p_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$, где $k = 0, 1, 2, \dots, n$. Эта формула и является аналитическим выражением искомого закона распределения. Это распределение, определяемое формулой Бернулли, называется биномиальным. Название объясняется тем, что правую часть этой формулы можно рассматривать как общий член разложения бинома Ньютона:

$$(p + q)^n = C_n^n p^n + C_n^{n-1} p^{n-1} q + \dots + C_n^k p^k q^{n-k} + \dots + C_n^0 q^n.$$

Первый член разложения определяет вероятность наступления рассматриваемого события n раз в n независимых испытаниях, второй – $n-1$ раз, последний член – событие не появится ни разу в n испытаниях.

Пользуясь аналогичными рассуждениями, можно получить аналитическое выражение для распределения Пуассона $p_n(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, где $\lambda = np$.

Числовые характеристики дискретных случайных величин. Закон распределения полностью характеризует случайную величину. Однако часто закон распределения неизвестен, и приходится ограничиваться менее подробным описанием в виде числовых характеристик случайных величин.

К числу важнейших числовых характеристик случайных величин относят **математическое ожидание**.

Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятности, т. е.

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n.$$

Из определения следует, что математическое ожидание дискретной случайной величины есть неслучайная постоянная величина.

Вероятностный смысл математического ожидания состоит в том, что оно приближенно (тем точнее, чем больше число испытаний) равно среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной величины.

Свойства математического ожидания:

а) математическое ожидание постоянной величины равно самой постоянной $M(C) = C$;

б) постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания $M(XC) = C \cdot M(X)$;

в) математическое ожидание произведения нескольких взаимно независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий $M(XY) = M(X) \cdot M(Y)$;

г) математическое ожидание суммы нескольких случайных величин равно сумме их математических ожиданий $M(X + Y) = M(X) + M(Y)$. Это свойство справедливо как для независимых, так и для зависимых случайных величин;

д) математическое ожидание числа появления события A в n независимых испытаниях равно произведению числа испытаний n на вероятность p появления события в каждом испытании, т. е. математическое ожидание биномиального распределения $M(X) = np$.

На практике часто требуется оценить рассеяние возможных значений случайной величины вокруг ее среднего значения. Отклонением называется разность между случайной величиной и ее математическим ожиданием, т. е. $X - M(X)$, но, поскольку математическое ожидание отклонения равно нулю т. е. $M[X - M(X)] = 0$, то целесообразно заменить отклонения их квадратами. В результате получается следующая числовая характеристика случайной величины, называемая **дисперсией** и определяемая по формуле:

$$D(X) = M[X - M(X)]^2.$$

Таким образом, дисперсией дискретной случайной величины называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

Пусть дискретная случайная величина задана законом распределения

X	x_1	$\dots$	x_n
p	p_1	$\dots$	p_n

Тогда квадраты отклонения будут иметь следующий закон распределения

$[X - M(X)]^2$	$[x_1 - M(X)]^2$	$\dots$	$[x_n - M(X)]^2$
p	p_1	$\dots$	p_n

И тогда по определению дисперсия равна

$D(X) = [x_1 - M(X)]^2 \cdot p_1 + \dots + [x_n - M(X)]^2 \cdot p_n$. Однако более удобно пользоваться следующей формулой $D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$.

Свойства дисперсии:

а) дисперсия постоянной величины равна нулю $D(C) = 0$;

б) постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в квадрат $D(CX) = C^2 D(X)$;

в) дисперсия суммы нескольких взаимно независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$;

г) дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$;

д) дисперсия числа появлений события A в n независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность p появления события постоянна, равна произведению числа испытаний n на вероятность p появления и вероятность q не появления события в одном испытании, т. е. дисперсия биномиального распределения $D(X) = npq$;

е) дисперсия распределения Пуассона $D(X) = \lambda$;

ж) квадратный корень из дисперсии случайной величины X называется среднеквадратическим отклонением случайной величины X $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$.

Свойства среднеквадратического отклонения случайной величины:

а) среднеквадратическое отклонение постоянной величины C равно нулю $\sigma(C) = 0$;

б) при умножении случайной величины X на постоянную C ее среднеквадратическое отклонение умножается на ту же постоянную C ;

в) среднеквадратическое отклонение суммы конечного числа попарно независимых случайных величин равно корню квадратному из суммы квадратов среднеквадратических отклонений этих величин $\sigma(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma^2(X_i)}$.

Многомерные дискретные случайные величины

До сих пор рассматривались случайные величины, возможные значения которых определялись одним числом. Такие случайные величины называются **одномерными**. Если возможные значения случайных величин определяются

двумя, тремя, ... n числами, то их называют двумерными, трехмерными, ... n -мерными случайными величинами.

Законом распределения дискретной двумерной случайной величины (X, Y) называют перечень возможных значений этой величины, т. е. пар чисел (x_i, y_j) и их вероятностей $p(x_i, y_j)$. Закон распределения может быть задан в виде таблицы.

Y/X	x_1	...	x_i	...	x_n
y_1	$p(x_1, y_1)$	...	$p(x_i, y_1)$	...	$p(x_n, y_1)$
...	...	...	...	...	...
y_j	$p(x_1, y_j)$	...	$p(x_i, y_j)$	...	$p(x_n, y_j)$
...	...	...	...	...	...
y_m	$p(x_1, y_m)$	...	$p(x_i, y_m)$	...	$p(x_n, y_m)$

Так как события $(X=x_i, Y=y_j)$ при $i=1, 2, \dots, n$ и $j=1, 2, \dots, m$ образуют полную группу событий, то сумма вероятностей во всех клетках таблицы равна 1. Вероятность того, что X примет значение x_i равна сумме вероятностей в i -м столбце. Аналогично вероятность того, что Y примет значение y_j равна сумме вероятностей в j -й строке.

Для того чтобы охарактеризовать зависимость между составляющими двумерной случайной величины вводится понятие условного распределения. **Условным распределением**, например, составляющей X при $Y=y_j$ называется совокупность условных вероятностей $p(x_1 / y_j), p(x_2 / y_j), \dots, p(x_n / y_j)$, вычисленных в предположении, что событие $Y=y_j$ уже наступило.

Важнейшей характеристикой условного распределения является условное математическое ожидание. **Условным математическим ожиданием** дискретной случайной величины X при $Y=y$, где y – определенное возможное значение Y , называют произведение возможных значений X на их условные вероятности

$$M(X / Y = y) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i / y).$$

Для описания системы двух случайных величин, кроме математического ожидания и дисперсий составляющих, используются и другие характеристики, к которым, прежде всего, относятся корреляционный момент и коэффициент корреляции.

Корреляционным моментом μ_{xy} случайных величин X и Y называют математическое ожидание произведения отклонений этих величин

$$\mu_{xy} = M\{[X - M(X)] \cdot [Y - M(Y)]\}.$$

Для вычисления корреляционного момента можно пользоваться формулой: $\mu_{xy} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [x_i - M(X)] \cdot [y_j - M(Y)] \cdot p(x_i, y_j).$

Корреляционный момент двух независимых случайных величин X и Y равен 0.

Коэффициентом корреляции r_{xy} случайных величин X и Y называется отношение корреляционного момента к произведению среднеквадратических отклонений этих величин $r_{xy} = \frac{\mu_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}.$

Две случайные величины X и Y называются некоррелированными, если их корреляционный момент равен 0. Две коррелированные величины так же и зависимы. Обратное не всегда имеет место, т. е. если две случайные величины X и Y зависимы, то они могут быть коррелированными и некоррелированными. Итак, из коррелированности двух случайных величин следует их зависимость, но из зависимости еще не вытекает коррелированность. Из независимости двух случайных величин следует их некоррелированность, но из некоррелированности еще нельзя сделать заключение о независимости этих величин.

2.2. Непрерывные случайные величины

Задание непрерывной случайной величины. Дискретная случайная величина задается перечнем всех ее возможных значений и их вероятностей. Такой способ не является общим. Он по определению неприменим для непрерывных случайных величин.

В связи с этим целесообразно дать общий способ задания любых (в том числе и дискретных) типов случайных величин. С этой целью вводится понятие функции распределения.

Функцией распределения или интегральной функцией распределения $W(x)$ называется функция, определяющая вероятность того, что случайная величина X примет значение, меньшее x , для каждого значения x , т. е.

$$W(x) = p(X < x).$$

Эта функция обладает следующими свойствами.

1. Значения функции распределения принадлежат отрезку $[0, 1]$, т. е. $0 \leq W(x) \leq 1$, что вытекает из определения $W(x)$.

2. $W(x)$ – неубывающая функция, т.е. $W(x_2) \geq W(x_1)$, если $x_1 < x_2$.

3. Вероятность того, что случайная величина X примет значение, заключенное в интервале (a, b) , равна приращению функции распределения на этом интервале, т.е. $p(a < X < b) = W(b) - W(a)$.

4. Вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет одно определенное значение, равна 0, т.е. имеет смысл рассматривать вероятность попадания X не в точку, а в интервал, пусть сколь угодно малый.

5. Если возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (a, b) , то $W(x) = 0$, при $x \leq a$; $W(x) = 1$, при $x \geq b$. Если возможные значения случайной величины расположены на всей оси x , то имеют место следующие предельные соотношения $\lim_{x \rightarrow -\infty} W(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow \infty} W(x) = 1$.

Функция биномиального закона распределения вероятностей $W(x) = \sum_{k < x} p_n(k)$, где $p_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$, а x – случайная величина, принимающая целочисленные значения в диапазоне от 1 до n .

Биномиальное распределение вероятностей при $n \rightarrow \infty, n \times p = \lambda = \text{const}$ переходит в распределение Пуассона. Функция пуассоновского закона распределения вероятностей $W(x) = \sum_{k < x} \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$, где x – случайная величина, принимающая целочисленные значения в диапазоне от 1 до n .

Последовательность событий, которые наступают в случайные, заранее неизвестные моменты времени называется потоком событий. К основным свой-

ствам, которые характеризуют потоки событий, относятся свойства стационарности, отсутствия последействия и ординарности.

Свойство стационарности потока событий проявляется в том, что вероятность наступления событий на любом отрезке времени зависит только от числа событий и от длительности промежутка времени и не зависит от начала его отсчета при условии, что различные промежутки времени являются непересекающимися.

Свойство отсутствия последействия потока событий проявляется в том, что вероятность наступления событий на любом отрезке времени не зависит от того, наступали или не наступали события в моменты времени, которые предшествовали началу рассматриваемого временного отрезка. Таким образом, если поток событий обладает свойством отсутствия последействия, то появления какого либо числа событий в различные непересекающиеся отрезки времени считаются взаимно независимыми.

Свойство ординарности потока событий проявляется в том, что наступление двух и более событий за малый промежуток времени практически невозможно. Таким образом, если поток событий обладает свойством ординарности, то за бесконечно малый промежуток времени может появиться не более одного события.

Поток событий, который обладает свойствами стационарности, отсутствия последействия и ординарности, называется простейшим или пуассоновским потоком. Вероятность появления k событий простейшего потока за временной отрезок t можно рассчитать по формуле Пуассона

$$p_t(k) = \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!} e^{-\lambda t},$$

где λ – среднее число событий, которые наступают в единицу времени, называемое интенсивностью потока.

Непрерывную случайную величину можно задать не только с помощью интегральной функции распределения, но и с помощью дифференциальной функции распределения вероятностей, называемой еще функцией плотности

вероятностей. Дифференциальная функция неприменима для задания распределения вероятностей дискретной случайной величины.

Функция плотности вероятности определяется как первая производная от функции распределения, т. е. $w(x) = W'(x)$.

В связи с таким определением функции плотности вероятности можно утверждать, что вероятность того, что непрерывная случайная величина X примет значение, принадлежащее интервалу (a, b) , равна $p(a \leq X \leq b) = \int_a^b w(x)dx$.

Зная функцию плотности вероятности можно найти функцию распределения $W(x) = \int_{-\infty}^x w(x)dx$.

Свойства функции плотности вероятности

1. Функция плотности вероятности неотрицательна, т. е. $w(x) \geq 0$.
2. Интеграл от функции плотности вероятности в пределах от $-\infty$ до $+\infty$ равен 1, т. е. $\int_{-\infty}^{\infty} w(x)dx = 1$.

Итак, функция плотности вероятности определяет плотность распределения вероятности для каждой точки x , т. е. вероятность того, что случайная величина примет значение, принадлежащее интервалу $(x, x + \Delta x)$, приближенно равна (с точностью до бесконечно малых высшего порядка по отношению к Δx) произведению плотности вероятности в точке x на длину интервала Δx , т. е. $w(x) \cdot \Delta x$.

При решении задач, которые выдвигает практика, сталкиваются с различными распределениями непрерывных случайных величин.

1. **Равномерное распределение.** Распределение называется равномерным, если на интервале, которому принадлежат все возможные значения случайной величины, функция плотности вероятности имеет постоянное значение, т. е. аналитически это можно записать

$$w(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq a, \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } a < x \leq b, \\ 0 & \text{при } x > b. \end{cases}$$

2. Нормальное или гауссово распределение. Нормальным или гауссовым распределением называется распределение непрерывной случайной величины, которое описывается функцией плотности вероятности

$$w(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.$$

Данная функция задается двумя параметрами a и σ . Параметр a в этом случае понимается как математическое ожидание, а параметр σ – как средне-квадратическое отклонение нормального распределения.

График этой функции называется нормальной кривой или кривой Гаусса. Ее свойства:

- а) данная функция определена на всей оси x ;
- б) нормальная кривая расположена над осью x , так как при всех значениях x функция принимает положительные значения;
- в) предел функции при неограниченном возрастании x равен нулю, т. е. ось x служит горизонтальной асимптотой графика;

г) функция достигает своего максимума, равного $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$, при $x=a$;

д) график функции симметричен относительно прямой $x=a$;

Изменение параметра a , т. е. математического ожидания, не меняет формы нормальной кривой, а приводит к ее сдвигу вдоль оси абсцисс. При возрастании a сдвиг кривой происходит вправо, при убывании – влево.

При возрастании параметра σ максимальная ордината нормальной кривой убывает, а сама кривая становится более полой, т. е. сжимается к оси абсцисс. При убывании параметра σ нормальная кривая становится более островершинной и растягивается в положительном направлении оси ординат. Площадь фигуры, ограниченной нормальной кривой и осью абсцисс, при любых значениях параметров a и σ равна единице. Если нормальное распределение задано мате-

матическим ожиданием, равным нулю, и среднеквадратическим отклонением, равным единице, то нормальную кривую называют нормированной кривой.

Если непрерывная случайная величина подчиняется нормальному закону распределения, то абсолютная величина ее отклонения от математического ожидания не превосходит утроенного среднеквадратического отклонения. Это утверждение известно под названием правила трех сигм.

Если случайная величина X распределена по нормальному закону, то по определению вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (α, β) , равна $p(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} w(x) dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx$. Для использования

эту формулу удобнее преобразовать путем введения новой переменной $z = \frac{x-a}{\sigma}$, что обеспечивает возможность сведения ее к известной табличной функции Лапласа $\Phi(x)$ и получения более удобного выражения:

$$p(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right).$$

Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Рассмотрим определения числовых характеристик дискретной случайной величины на непрерывную случайную величину.

Математическое ожидание непрерывной случайной величины X , возможные значения которой принадлежат интервалу (a, b) , определяется как

$$M(X) = \int_a^b w(x) \cdot x dx.$$

Если возможные значения принадлежат всей оси, то $M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} w(x) \cdot x dx$.

В частности, математическое ожидание равномерного распределения $M(X) = \frac{a+b}{2}$, а нормального $M(X) = a$.

Дисперсией непрерывной случайной величины X называют математическое ожидание квадрата ее отклонения $D(X) = \int_a^b [x - M(X)]^2 w(x) dx$ или

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)]^2 w(x) dx.$$

В частности дисперсия равномерного распределения $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$, а нормального $D(X) = \sigma^2$.

Среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной величины определяется как и для дискретной $\sigma = \sqrt{D(X)}$.

Многомерные непрерывные случайные величины

По аналогии с одномерным случаем **функцией распределения** двумерной непрерывной случайной величины (X, Y) называют функцию $W(x, y)$, определяющую для каждой пары чисел x и y вероятность того, что X примет значение, меньшее x , и при этом Y примет значение, меньшее y , т. е. $W(x, y) = p(X < x, Y < y)$.

Функция плотности вероятности двумерной непрерывной случайной величины (X, Y) определяется как $w(x, y) = \frac{\partial^2 W(x, y)}{\partial x \partial y}$ и, следовательно,

$$W(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x w(x, y) dx dy.$$

Функцию $w(x, y)$ можно рассматривать как предел отношения вероятности попадания случайной точки в прямоугольник со сторонами Δx и Δy к площади этого прямоугольника, когда обе стороны прямоугольника стремятся к нулю.

Для того чтобы случайные величины X и Y были независимыми, необходимо и достаточно, чтобы функция распределения системы (X, Y) была равна произведению функций распределения составляющих $W(x, y) = W_1(x) \cdot W_2(y)$.

Аналогично и по отношению к функции плотности вероятности $w(x, y) = w_1(x) \cdot w_2(y)$.

Так же, как и для двумерных дискретных случайных величин для двумерной непрерывной случайной величины определяется **корреляционный момент**

$$\mu_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)] \cdot [y - M(Y)] \cdot w(x, y) \cdot dx dy \text{ и коэффициент корреляции.}$$

Сохраняются те же отношения между понятиями независимости и некоррелированности. Можно сделать существенное дополнение, касающееся **нормально** распределенных составляющих двумерной случайной величины. Для этого случая понятия независимости и некоррелированности **равносильны**.

Обобщая сказанное о непрерывных случайных величинах можно заключить:

1. Основными характеристиками непрерывных случайных величин являются функция распределения и функция плотности вероятности.
2. Числовыми параметрами, описывающими непрерывную случайную величину, служат математическое ожидание и дисперсия.
3. Статистические связи между отдельными составляющими многомерной случайной величины описываются корреляционным моментом.
4. Некоррелированные гауссовы величины статистически независимы.

Контрольные вопросы к лекции 17

- 17-1. Какие события называются достоверными?
- 17-2. Какие события называются невозможными?
- 17-3. Какие события называются случайными?
- 17-4. Какие события называются несовместимыми?
- 17-5. Какие события называются единственно возможными?
- 17-6. Что называется полной группой событий?
- 17-7. Какие события называются равновозможными?
- 17-8. Какие события называются противоположными?
- 17-9. Что называется суммой событий?
- 17-10. Что называется произведением событий?
- 17-11. Что называется вероятностью события?
- 17-12. Чему равна вероятность суммы совместимых событий?
- 17-13. Чему равна вероятность суммы несовместимых событий?
- 17-14. Чему равна сумма вероятностей событий, образующих полную группу?
- 17-15. Что называется условной вероятностью?
- 17-16. Какие события называются независимыми?
- 17-17. Чему равна вероятность произведения двух случайных зависимых событий?
- 17-18. Чему равна вероятность произведения двух случайных независимых событий?
- 17-19. Чему равна вероятность события A , которое может наступить лишь при условии появления одного из несовместимых событий $B_1, B_2, \dots, B_n$, образующих полную группу?
- 17-20. Для чего служит формула Байеса?
- 17-21. Для чего служит формула Бернулли?
- 17-22. Для чего служит локальная теорема Лапласа?
- 17-23. Для чего служит интегральная теорема Лапласа?

- 17-24. Для чего служит формула Пуассона?
- 17-25. Какая случайная величина называется дискретной?
- 17-26. Какая случайная величина называется непрерывной?
- 17-27. Что называется законом распределения дискретной случайной величины?
- 17-28. Какими способами может быть задан закон распределения дискретной случайной величины?
- 17-29. Какой закон распределения дискретной случайной величины называется биномиальным?
- 17-30. Что называется математическим ожиданием дискретной случайной величины?
- 17-31. В чем состоит вероятностный смысл математического ожидания?
- 17-32. Чему равно математическое ожидание постоянной величины?
- 17-33. Чему равно математическое ожидание произведения постоянной величины на случайную величину?
- 17-34. Чему равно математическое ожидание произведения нескольких взаимно независимых случайных величин?
- 17-35. Чему равно математическое ожидание суммы нескольких случайных величин?
- 17-36. Чему равно математическое ожидание биномиального распределения?
- 17-37. Что называется дисперсией дискретной случайной величины?
- 17-38. Чему равна дисперсия постоянной величины?
- 17-39. Чему равна дисперсия произведения постоянной величины на случайную величину?
- 17-40. Чему равна дисперсия суммы нескольких взаимно независимых случайных величин?
- 17-41. Чему равна дисперсия разности двух взаимно независимых случайных величин?
- 17-42. Чему равна дисперсия биномиального распределения?
- 17-43. Чему равна дисперсия распределения Пуассона?

- 17-44. Как называется квадратный корень из дисперсии случайной величины?
- 17-45. Чему равно среднеквадратическое отклонение постоянной величины?
- 17-46. Какие дискретные случайные величины называются многомерными?
- 17-47. Что называется законом распределения дискретной двумерной случайной величины?
- 17-48. Что называется условным распределением двумерной случайной величины?
- 17-49. Что называется условным математическим ожиданием двумерной случайной величины?
- 17-50. Что называется корреляционным моментом системы двух случайных величин?
- 17-51. Чему равен корреляционный момент двух независимых случайных величин?
- 17-52. Что называется коэффициентом корреляции системы двух случайных величин?
- 17-53. Что называется функцией распределения непрерывной случайной величины?
- 17-54. Перечислите свойства функции распределения непрерывной случайной величины?
- 17-55. Что называют потоком событий?
- 17-56. В чем состоит свойство стационарности потока событий?
- 17-57. В чем состоит свойство отсутствия последействия потока событий?
- 17-58. В чем состоит свойство ординарности потока событий?
- 17-59. Какой поток событий называется пуассоновским?
- 17-60. Что называется интенсивностью пуассоновского потока событий?
- 17-61. Что называется функцией плотности вероятности?
- 17-62. Перечислите свойства функции плотности вероятности.
- 17-63. Какое распределение называется равномерным?
- 17-64. Какое распределение называется нормальным?
- 17-65. Перечислите свойства нормальной кривой.

17-66. Как сказывается на виде нормальной кривой изменение величины математического ожидания?

17-67. Как сказывается на виде нормальной кривой изменение величины среднеквадратического отклонения нормального распределения?

17-68. Как определяется математическое ожидание непрерывной случайной величины?

17-69. Как определяется математическое ожидание непрерывной случайной величины с равномерным законом распределения?

17-70. Как определяется математическое ожидание непрерывной случайной величины с нормальным законом распределения?

17-71. Как определяется дисперсия непрерывной случайной величины?

17-72. Как определяется дисперсия непрерывной случайной величины с равномерным законом распределения?

17-73. Как определяется дисперсия непрерывной случайной величины с нормальным законом распределения?

17-74. Как, используя геометрическую интерпретацию, можно рассматривать функцию плотности вероятности двумерной непрерывной случайной величины?

17-75. Чему должна быть равна функция распределения системы (X, Y) для того чтобы случайные величины X и Y были независимыми?

Глава 3. Случайные процессы

По определению **случайный процесс** $X(t)$ – это особого вида функция, характеризующаяся тем, что в любой момент времени t принимаемые ею значения являются случайными величинами.

Фиксируя на определенном временном интервале мгновенные значения этой функции, получаем единственную **реализацию** $x_1(t)$ случайного процесса $X(t)$.

Случайный процесс $X(t)$ представляет собой бесконечную совокупность таких реализаций, образующих **статистический ансамбль** (рис. 1).

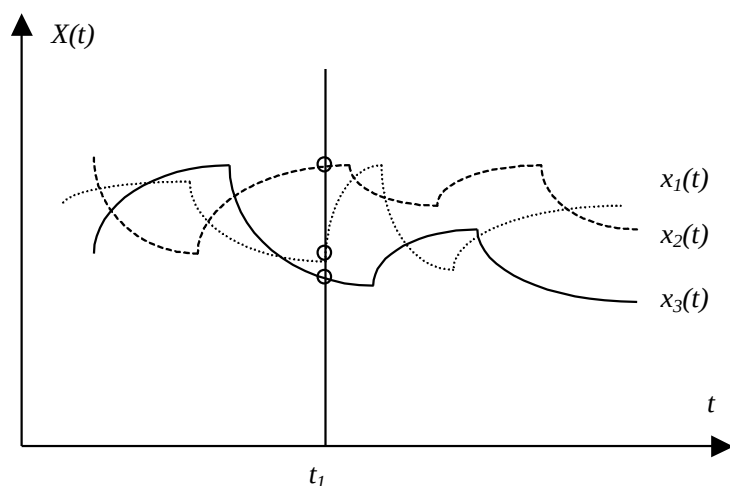


Рис. 1

Фиксируя величины $\{x_1(t_1), x_2(t_1), \dots, x_k(t_1)\}$, полученные в отдельных реализациях, получаем так называемое **одномерное сечение** данного случайного процесса и наблюдаем тем самым случайную величину $X(t_1)$.

Ее плотность вероятности $w(x, t_1)$ называют одномерной плотностью вероятности процесса $X(t)$ в момент времени t_1 . Она по определению характеризует вероятность того, что реализации случайного процесса в момент времени t_1 примут значения, лежащие в интервале (x, dx) .

Естественным обобщением является n -мерное сечение, приводящее к n -мерной плотности вероятности. Описание случайных процессов с помощью плотностей вероятностей высокой размерности может быть весьма подробным, но приводит к значительным математическим трудностям.

Менее подробное, но вполне удовлетворительное описание случайных процессов можно выполнить с помощью числовых характеристик тех случай-

ных величин, которые наблюдаются в сечениях процессов. Поскольку в общем случае для случайных процессов эти характеристики зависят от времени, они называются **моментными функциями**.

По аналогии с ранее изложенным **математическое ожидание** непрерывного случайного процесса есть среднее значение процесса $X(t)$ в текущий момент времени t , причем усреднение проводится по всему ансамблю реализаций процесса $M(t) = \overline{x(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot w(x, t) dx$.

Дисперсия непрерывного случайного процесса, так же определяемая по аналогии, позволяет судить о степени разброса мгновенных значений, принимаемых отдельными реализациями, в фиксированном сечении t относительно среднего значения

$$D(t) = \overline{[x(t) - M(t)]^2} = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) - M(t)]^2 \cdot w(x, t) dx.$$

Функция корреляции определяется в соответствии с выражением

$$\begin{aligned} \mu(t_1, t_2) &= \overline{[x(t_1) - M(t_1)] \cdot [x(t_2) - M(t_2)]} = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x(t_1) - M(t_1)] \cdot [x(t_2) - M(t_2)] \cdot w(x_1, x_2, t_1, t_2) \cdot dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

и характеризует степень статистической связи тех случайных величин, которые наблюдаются в сечениях t_1 и t_2 . При совмещении сечений $t_1 = t_2 = t$ функция корреляции численно равна дисперсии $D(t)$.

Случайные процессы, статистические характеристики которых одинаковы во всех сечениях, принято называть **стационарными**.

Говорят, что случайный процесс стационарен в **узком смысле**, если его любая n -мерная плотность вероятности инвариантна относительно временного сдвига τ .

Если ограничиться требованием того, чтобы математическое ожидание и дисперсия процесса не зависели от времени, а функция корреляции зависела лишь от разности $\tau = |t_2 - t_1|$, т.е. $\mu(t_2 - t_1) = \mu(\tau)$, то такой случайный процесс

называют стационарным **в широком смысле**. Из стационарности в узком смысле следует и стационарность в широком смысле, но не наоборот.

Функция корреляции стационарного процесса является четной, т. е. $\mu(\tau) = \mu(-\tau)$. Кроме того, абсолютное значение этой функции при любых τ не превышает ее значения при $\tau = 0$, т. е. $|\mu(\tau)| \leq \mu(0) = D$.

Часто удобнее пользоваться нормированной функцией корреляции $r(\tau) = \frac{\mu(\tau)}{D}$, которая при $\tau=0$ равна 1, т.е. $r(0)=1$.

Стационарный случайный процесс $X(t)$ называется **эргодическим**, если при нахождении его моментных функций усреднение по статистическому ансамблю можно заменить усреднением по времени над единственной реализацией $x(t)$, длительность T которой может быть сколь угодно велика $T \rightarrow \infty$. Это означает, что если стационарный случайный процесс является эргодическим, то его единственная реализация достаточной длины есть «типичный представитель» статистического ансамбля.

Обозначая усреднение по времени угловыми скобками, можно записать для эргодического процесса выражение для математического ожидания $M = \langle x(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$, которое имеет физический смысл постоянной составляющей выбранной реализации.

Дисперсия подобного процесса

$$D = \langle [x(t) - M]^2 \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T [x(t) - M]^2 dt = \langle x^2(t) \rangle - M^2.$$

Поскольку величина $\langle x^2(t) \rangle$ имеет физический смысл средней мощности реализации, а величина M^2 имеет физический смысл мощности постоянной составляющей, то D имеет физический смысл мощности флуктуационной составляющей эргодического процесса.

Аналогично находят функцию корреляции эргодического процесса

$$\mu(\tau) = \langle [x(t) - M] \cdot [x(t + \tau) - M] \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t) \cdot x(t + \tau) dt - M^2.$$

Достаточным условием эргодичности стационарного в широком смысле процесса является стремление к нулю функции корреляции при неограниченном росте временного сдвига τ , т. е. $\lim_{\tau \rightarrow \infty} \mu(\tau) = 0$.

Доказано, что это требование можно несколько ослабить. Оказывается, что стационарный в широком смысле случайный процесс является эргодическим, если выполняется условие Слущкого $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \mu(\tau) \cdot d\tau = 0$.

Среди прочих случайных процессов особое место занимает стационарный гауссов процесс – любая его многомерная плотность вероятности определяется двумя характеристиками: математическим ожиданием и функцией корреляции.

Чем быстрее убывает функция $\mu(\tau)$, тем меньшей оказывается статистическая связь между мгновенными значениями случайного процесса в два несовпадающих момента времени.

Числовой характеристикой, служащей для оценки скорости изменения реализаций случайного процесса, является **интервал корреляции** (рис. 2) τ_k , определяемый выражением

$$\tau_k = \frac{1}{\mu(0)} \int_0^\infty |\mu(\tau)| \cdot d\tau.$$

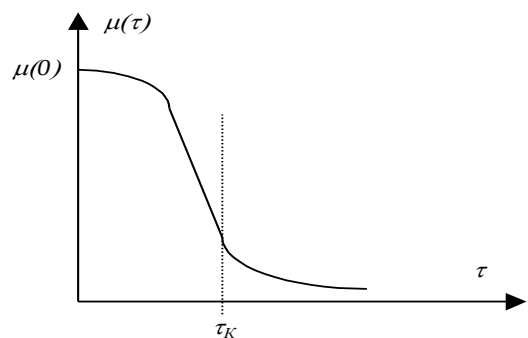


Рис. 2

Смысл этого понятия состоит в следующем. Если известна информация о поведении какой-либо реализации в прошлом, то возможен вероятностный прогноз случайного процесса на время порядка τ_k .

Попытка прогнозировать на время существенно большее τ_k окажется безрезультатной, поскольку мгновенные значения реализации случайного процес-

са, сколь угодно далеко отстоящие друг от друга по времени, практически некоррелированы, т.е. среднее значение произведения $x(t) \cdot x(t + \tau)$ стремится к нулю.

Для оценки статистической связи между двумя стационарными случайными процессами $X(t)$ и $Y(t)$ вводится понятие **взаимной корреляционной функции** (ВКФ) этих процессов, определяемой в соответствии с выражениями

$$\mu_{xy}(t_1, t_2) = \overline{[x(t_1) - M_x] \cdot [y(t_2) - M_y]}$$

$$\mu_{yx}(t_1, t_2) = \overline{[y(t_1) - M_y] \cdot [x(t_2) - M_x]}.$$

Случайные процессы называются **стационарно связанными**, если их ВКФ зависят не от самих аргументов, а лишь от величины их разности $\tau = t_2 - t_1$. В этом случае $\mu_{xy}(\tau) = \mu_{yx}(-\tau)$.

Приведенные ранее выводы о соотношениях независимости и некоррелированности случайных величин справедливы и для случайных процессов.

Обобщая сказанное о случайных процессах, можно сделать следующие выводы:

1. Случайный процесс задается бесконечным ансамблем своих реализаций.
2. Важнейшими характеристиками случайного процесса являются математическое ожидание, дисперсия и функция корреляции.
3. Если статистические характеристики случайного процесса неизменны во времени, то такой процесс называется стационарным.
4. Характеристики стационарного эргодического случайного процесса можно изучать, анализируя единственную его реализацию достаточно большой длины.

Глава 4. Спектральное описание случайных процессов

Для теории сигналов большое значение имеет разложение заданной функции $f(x)$ по различным ортогональным системам функций $\varphi_n(x)$.

Бесконечная система функций $\varphi_n(x)$ называется **ортогональной** на отрезке $[a, b]$, если $\int_a^b \varphi_n(x) \cdot \varphi_m(x) dx = 0$, $n \neq m$. При этом предполагается, что

$$\int_a^b \varphi_n^2(x) dx = 0, \text{ т.е. что никакая из функций } \varphi_n(x) \text{ не равна тождественно нулю.}$$

В математике доказывается, что если функции $\varphi_n(x)$ непрерывны, то произвольная абсолютно интегрируемая функция $f(x)$ может быть представлена в виде ряда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$, который называется обобщенным рядом Фурье по данной системе функций $\varphi_n(x)$.

Совокупность коэффициентов c_n называется спектром функции $f(x)$ в ортогональной системе $\varphi_n(x)$. Применительно к сигналам $s(t)$, которые являются функциями времени можно записать $s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \varphi_k(t)$.

При разложении периодического сигнала $s(t)$ в ряд Фурье в качестве ортогональной системы функций берут функции

$$1, \cos \omega_1 t, \sin \omega_1 t, \cos 2\omega_1 t, \sin 2\omega_1 t, \dots, \cos k\omega_1 t, \sin k\omega_1 t,$$

или

$$\dots, e^{-j2\omega_1 t}, e^{-j\omega_1 t}, 1, e^{j\omega_1 t}, e^{j2\omega_1 t}, \dots$$

Интервал ортогональности в обоих случаях совпадает с периодом $T=2\pi/\omega_1$ функции $s(t)$.

Первая система функций приводит к тригонометрической форме ряда Фурье, вторая – к комплексной форме.

При использовании комплексной формы ряд Фурье записывается следующим образом $s(t) = d_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \hat{d}_k e^{jk\omega_1 t} + \sum_{k=1}^{\infty} \check{d}_k e^{-jk\omega_1 t}$.

При такой записи ряда Фурье периодический сигнал заменяется суммой простых гармонических колебаний, как с положительными, так и с отрицательными частотами. Конечно, отрицательные частоты здесь не имеют физического смысла. Они появляются в результате применения символического метода расчета и анализа электрических цепей. Действительно, каждое слагаемое первого ряда можно представить в виде вектора на комплексной плоскости, который вращается против часовой стрелки с частотой $k\omega_1$. Каждое слагаемое второго ряда – вектор, вращающийся с той же частотой, но в противоположном направлении.

Отрицательная частота $-k\omega_1$ только указывает направление вращения вектора. Так как $\hat{d}$ и $\check{d}$ – комплексно сопряженные величины, то сумма векторов в любой момент времени дает вектор, направленный по вещественной оси, т. е. k -ю гармоническую составляющую вещественной функции времени $s(t)$.

При переходе к тригонометрической форме базисных функций понятие отрицательной частоты теряет смысл, и ряд Фурье записывается следующим образом $s(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega_1 t + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\omega_1 t$.

Чтобы разложить периодическую функцию в ряд Фурье, нужно определить амплитуды и начальные фазы всех гармоник, а также постоянную составляющую. Аналитически разложение выполняется по формулам:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) \cdot dt, \quad a_k = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cdot \cos k\omega_1 t \cdot dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cdot \sin k\omega_1 t \cdot dt.$$

Совокупность коэффициентов ряда Фурье в базисе тригонометрических функций называется частотным спектром периодической функции.

Спектр периодической функции называется линейчатым или дискретным, так как состоит из отдельных линий, длина которых пропорциональна амплитудам (коэффициентам ряда) гармоник, имеющих дискретные частоты $k\omega_1$.

Пользуясь приведенными ранее выражениями, можно определить спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов длительностью τ с периодом T и амплитудой U .

Для этого сигнала $a_0 = U \frac{\tau}{T}$, $a_k = U \frac{\tau}{T} \cdot \frac{\sin \frac{k\omega_1 t}{2}}{\frac{k\omega_1 t}{2}}$, $b_k = 0$. Следовательно, сиг-

нал можно представить рядом Фурье $u(t) = U \frac{\tau}{T} + U \frac{\tau}{T} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot \cos k\omega_1 t$.

Анализ этого выражения показывает, что амплитуды спектральных составляющих убывают по закону $\frac{\sin x}{x}$, обращаясь в нуль на частотах, кратных скважности $\alpha = \frac{T}{\tau}$ последовательности.

Если предположить, что период последовательности прямоугольных импульсов $T \rightarrow \infty$, то получим спектр одиночного прямоугольного импульса, т.е. непериодического сигнала.

Математически спектр непериодической функции, определяется уже не рядом Фурье, а интегралом Фурье, он будет не дискретным, а сплошным, и называться спектральной плотностью $S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt$.

Полученное выражение, обеспечивающее переход от представления сигнала во временной области к его представлению в частотной области, называется прямым преобразованием Фурье. Если известно представление сигнала в частотной области $S(\omega)$, то можно найти его представление во временной области за счет использования обратного преобразования Фурье

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega.$$

Спектральная плотность одиночного прямоугольного импульса, вычисленная с помощью интеграла Фурье, имеет следующий вид: $S(\omega) = \frac{2U}{\omega} \sin \frac{\omega \tau_H}{2}$.

Из сопоставления закона изменения амплитуд гармонических составляющих дискретного спектра периодической последовательности прямоугольных

импульсов и формы кривой спектральной плотности одиночного прямоугольного импульса можно сделать важным и общий для всех форм импульсов вывод. Дискретный спектр периодической последовательности импульсов вписывается в кривую спектральной плотности одиночного импульса этой же формы, которая называется огибающей дискретного спектра.

Если сигнал описывается функцией вида $s(t) = U \cdot e^{-\beta t^2}$, то он называется гауссовым импульсом. Такой сигнал лишь условно можно назвать импульсом из-за его поведения при $t \rightarrow \infty$. Однако, условие $\beta > 0$ обеспечивает достаточно быстрое уменьшение мгновенного значения сигнала с ростом времени. Поэтому применяют понятие эффективной длительности подобных импульсов, определяемое из условия десятикратного уменьшения уровня сигнала, т.е. τ_u находится из условия $e^{-\beta(\tau_u/2)^2} = 0,1$. С учетом этого спектральная плотность гауссова импульса $S(\omega) = \frac{U}{\sqrt{\beta}} \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}$.

Таким образом, спектральная плотность гауссова импульса вещественна и описывается гауссовой же функцией частоты.

Пусть сигнал $s(t)$ представляет собой короткий импульс, сосредоточенный в точке $t = 0$ и имеющий площадь A . Его математическая модель $s(t) = A \delta(t)$, где $\delta(t)$ – дельта-функция. Спектральная плотность этого сигнала $S(\omega) = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} \cdot \delta(t) \cdot dt = A = const$, т. е. дельта-импульс имеет равномерный спектр на всех частотах.

Если ввести понятие **ширины спектра** детерминированного сигнала и понимать под ней частотный интервал, в пределах которого модуль спектральной плотности не меньше некоторого наперед заданного уровня, например (рис. 3),

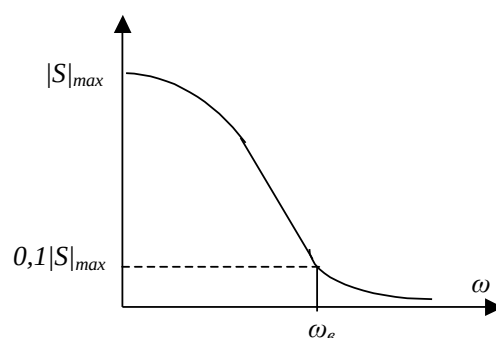


Рис. 3. Ширина спектра

изменяется в пределах от S_{max} до $0,1/S_{max}$, то из рассмотренных примеров можно заключить, что $f_e \tau_u = const$, откуда следует важный вывод: **чем меньше длительность импульса, тем шире его спектр.**

Обобщая сказанное о спектральном представлении детерминированных процессов, можно сделать следующие выводы:

1. Спектральное представление детерминированного процесса представляет собой разложение его на сумму (конечную или бесконечную) элементарных гармонических процессов с различными частотами.

2. Периодические процессы представляются в виде рядов Фурье, которые образуются суммированием бесконечного числа гармоник с частотами, кратными основной частоте периодического процесса.

3. Спектральное представление непериодических, в частности импульсных, процессов осуществляется путем их разложения в интеграл Фурье.

4. В частотной области непериодический процесс характеризуется своей спектральной плотностью. Процесс и его спектр взаимно связаны парой прямого и обратного преобразований Фурье.

5. Для существования спектральной плотности в классическом смысле необходимо, чтобы функция, описывающая процесс, была абсолютно интегрируема.

6. Спектральная плотность неинтегрируемой функции содержит особенности типа дельта-функции.

Понятно, что применение преобразования Фурье непосредственно к случайному процессу невозможно. Однако его можно применить к конкретной реализации случайного процесса как неслучайной функции времени, а затем произвести усреднение по реализациям.

В соответствии с этим методом для каждой реализации $x_i(t)$ случайного процесса $X(t)$ находится спектральная функция $G_{x_i}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$.

Затем может быть найдена средняя за время T_p существования реализации

$$\text{мощность } P_{x_i} = \frac{1}{2\pi T_p} \int_{-\infty}^{\infty} |G_{x_i}(\omega)|^2 d\omega.$$

Функция, определяемая в соответствии с выражением $S_{x_i}(\omega) = \frac{1}{2\pi T_p} |G_{x_i}(\omega)|^2$,

называется плотностью мощности по частоте или спектром мощности реализации. Она характеризует распределение энергии реализации по оси частот.

Усреднение этой функции по всем реализациям $x_i(t)$ случайного процесса $X(t)$ дает спектральную характеристику этого случайного процесса, называемую спектральной плотностью мощности или спектром мощности процесса

$$S_X(\omega) = \overline{\frac{1}{2\pi T_p} |G_{x_i}(\omega)|^2}.$$

Таким образом, случайный процесс во временной области порождает другой случайный процесс в частотной области, поскольку функции $S_X(\omega)$ являются случайными функциями частоты.

Следует подчеркнуть различие между спектральной плотностью $S(\omega)$ детерминированного процесса и спектральной плотностью мощности $S_X(\omega)$ случайного процесса $X(t)$. Первая характеризует меру энергии, приходящуюся на единичную полосу частот, а вторая – удельную меру мощности. Этот факт находит свое отражение и в разных физических размерностях этих величин.

По своему физическому смыслу спектр мощности веществен и неотрицателен, т. е. $S_X(\omega) \geq 0$. В связи с этим целесообразно ввести понятие так называемого одностороннего спектра мощности $N(\omega)$ случайного процесса, определяемого следующим образом $N(\omega) = \begin{cases} S_X(\omega) / \pi, & \omega \geq 0, \\ 0 & \omega < 0. \end{cases}$

Вывод о стационарности случайного процесса, представленного спектром мощности $S_X(\omega)$, можно сделать по виду этой функции. Для того, чтобы процесс был стационарен, любые два ее значения, отвечающие двум несовпадающим частотам, должны быть некоррелированы между собой, а дисперсия неограниченно велика при любых частотах.

Между спектром мощности $S_X(\omega)$ стационарного случайного процесса $X(t)$ и его корреляционной функцией $\mu_X(\tau)$ существует связь, определяемая теоремой Хинчина – Винера, в соответствии с которой спектр мощности $S_X(\omega)$ ста-

ционарного случайного процесса $X(t)$ и его корреляционная функция $\mu_X(\tau)$ связаны между собой прямым и обратным преобразованием Фурье

$$\left. \begin{aligned} S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mu_X(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \\ \mu_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega \end{aligned} \right\}.$$

Поскольку $\mu_X(\tau)$ – четная функция τ , а $S_X(\omega)$ – четная функция ω , то эти выражения можно записать, используя интегралы в полубесконечных пределах

$$\left. \begin{aligned} S_X(\omega) &= 2 \int_0^{\infty} \mu_X(\tau) \cdot \cos \omega\tau \cdot d\tau \\ \mu_X(\tau) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} S_X(\omega) \cdot \cos \omega\tau \cdot d\omega \end{aligned} \right\}.$$

Использование этих выражений, а также понятия одностороннего спектра позволяет вычислить дисперсию стационарного случайного процесса путем интегрирования только по положительным, т.е. физическим частотам

$$D(X) = \mu_X(0) = \int_0^{\infty} N(\omega) \cdot d\omega.$$

Стационарный случайный процесс со спектром мощности гауссова вида

$$S_X(\omega) = S_0 \cdot e^{-\beta\omega^2}$$

имеет корреляционную функцию

$$\mu_X(\tau) = \frac{S_0}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\beta\omega^2} \cdot \cos \omega\tau \cdot d\omega = \frac{S_0}{2\sqrt{\beta\pi}} \cdot e^{-\frac{\tau^2}{4\beta}}$$

и дисперсию

$$D(X) = \mu_X(0) = \frac{S_0}{2\sqrt{\beta\pi}},$$

откуда можно сделать вывод о том, что гауссов характер спектра мощности приводит к функции корреляции тоже гауссова вида.

По аналогии с интервалом корреляции для временной области вводится понятие эффективной ширины спектра при описании случайных процессов в частотной области.

Пусть случайный процесс $X(t)$ характеризуется односторонним спектром мощности $N(\omega)$, причем N_{max} — экстремальное значение этой функции (рис. 4). Заменим мысленно данный случайный процесс другим, у которого спектральная плотность мощности постоянна и равна N_{max} в пределах эффективной полосы частот $\Delta\omega_{эф}$,

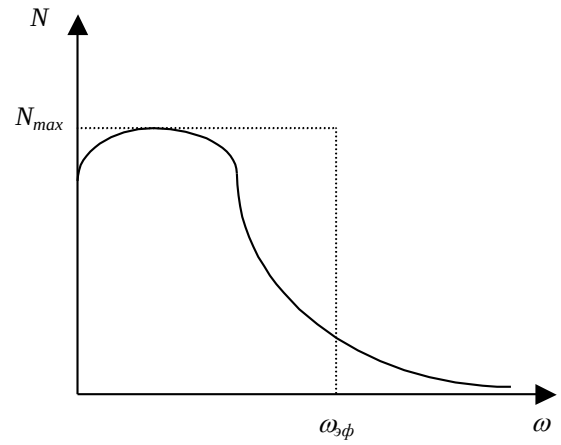


Рис. 4

выбираемой из условий равенства средних мощностей обоих процессов,

т. е. $N_{max} \cdot \Delta\omega_{эф} = \int_0^{\infty} N(\omega) \cdot d\omega$, откуда получается выражение для эффективной ширины спектра

$$\Delta\omega_{эф} = \frac{1}{N_{max}} \int_0^{\infty} N(\omega) \cdot d\omega.$$

Из свойств преобразования Фурье следует, что величины интервала корреляции τ_K и эффективной ширины спектра $\Delta\omega_{эф}$ связаны соотношением $\tau_K \cdot \Delta\omega_{эф} = const$, т.е. увеличение интервала корреляции приводит к сокращению ширины спектра и наоборот. Это является общим свойством любой пары функций, связанных преобразованием Фурье.

Стационарный случайный процесс $X(t)$ с равномерной спектральной плотностью $S_X(\omega) = \begin{cases} S_0 = const & |\omega| \leq \omega_e, \\ 0 & |\omega| > \omega_e \end{cases}$ в некоторой полосе частот (рис. 5) называют квазирешетчатым шумом по аналогии с белым светом, т. е. электромагнитными колебаниями, имеющими равномерный спектр в области видимых частот.

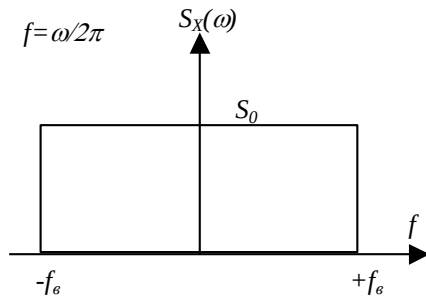


Рис. 5

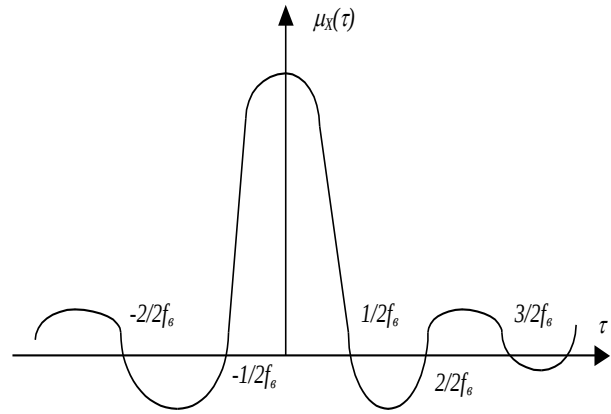


Рис. 6

Корреляционная функция этого процесса (рис. 6)

$$\mu_X(\tau) = 2 \int_0^{f_{\infty}} S_0 \cdot \cos 2\pi f \tau \cdot df = 2S_0 f_{\epsilon} \cdot \frac{\sin 2\pi f_{\epsilon} \tau}{2\pi f_{\epsilon} \tau}.$$

Отсюда следует, что при значениях τ , кратных $1/2f_{\epsilon}$ корреляционная функция $\mu_X(\tau) = 0$. Таким образом, сечения процесса, разделенные интервалом $k/2f_{\epsilon}$, где k - целое число, некоррелированы между собой.

Здесь уместно сделать важное наблюдение. Интервал корреляции τ_K , представляющий собой оценку ширины основного лепестка корреляционной функции, связан с величиной f_{ϵ} соотношением $\tau_K = \frac{1}{2f_{\epsilon}}$.

Если беспрестанно увеличивать f_{ϵ} , то придем к процессу, у которого любые два несовпадающих сечения некоррелированы, т. е. функция корреляции равна нулю во всех точках, кроме $\tau = 0$ и выражается через дельта-функцию $\mu_X(\tau) = S_0 \cdot \delta(\tau)$.

Некоррелированность мгновенных значений такого случайного процесса означает бесконечно большую скорость изменения его во времени - как бы мал ни был интервал τ , процесс за это время может измениться на любую величину.

Спектральная плотность такого процесса постоянна на всех частотах, а не в ограниченном диапазоне, а дисперсия бесконечна. Такой процесс называется белым шумом.

Белый шум представляет собой не реальный физический процесс, а абстрактную математическую модель, весьма полезную и широко применяемую.

Это обусловлено тем, что на практике часто приходится встречаться с процессами, имеющими равномерную спектральную плотность в полосе частот, которая является гораздо более широкой, чем полосы пропускания цепей, на которые эти процессы воздействуют. В этом смысле белый шум будет адекватной математической моделью.

Контрольные вопросы к лекции 18

- 18-1. Что называется случайным процессом?
- 18-2. Что называется реализацией случайного процесса?
- 18-3. Что называется одномерным сечением случайного процесса?
- 18-4. Как определяется математическое ожидание непрерывного случайного процесса?
- 18-5. Как определяется дисперсия непрерывного случайного процесса?
- 18-6. Что характеризует функция корреляции непрерывного случайного процесса?
- 18-7. Какие случайные процессы называются стационарными?
- 18-8. Какие случайные процессы называются стационарными в узком смысле?
- 18-9. Какие случайные процессы называются стационарными в широком смысле?
- 18-10. Какой случайный стационарный процесс называется эргодическим?
- 18-11. В чем состоит физический смысл математического ожидания эргодического процесса?
- 18-12. В чем состоит физический смысл дисперсии эргодического процесса?
- 18-13. Что является достаточным условием эргодичности стационарного в широком смысле процесса?
- 18-14. В чем состоит физический смысл понятия интервала корреляции?
- 18-15. Для чего вводится понятие взаимной корреляционной функции?
- 18-16. Какие случайные процессы называются стационарно связанными?
- 18-17. Какая система функций называется ортогональной?
- 18-18. Что называется спектром функции в ортогональной системе функций?

- 18-19. Перечислите известные вам ортогональные системы функций?
- 18-20. На что указывает отрицательная частота в комплексной форме ряда Фурье?
- 18-21. Что называется частотным спектром периодической функции?
- 18-22. Почему спектр периодической функции называется дискретным?
- 18-23. Какие гармоники отсутствуют в спектре периодической последовательности прямоугольных импульсов?
- 18-24. Что представляет собой спектр непериодической функции?
- 18-25. Как соотносятся между собой дискретный спектр периодической последовательности импульсов и кривая спектральной плотности одиночного импульса этой же формы?
- 18-26. Как соотносятся между собой длительность импульса и ширина его спектра?
- 18-27. Что характеризует спектр мощности случайного процесса?
- 18-28. В чем состоит различие спектральной плотности детерминированного процесса и спектральной плотности мощности случайного процесса?
- 18-29. Что называется односторонним спектром мощности случайного процесса?
- 18-30. Как можно сделать вывод о стационарности случайного процесса, представленного спектром мощности, по виду этой функции?
- 18-31. Как связаны между собой спектр мощности стационарного случайного процесса и его корреляционная функция?
- 18-32. Как определяется эффективная ширина спектра случайного процесса?
- 18-33. Как связаны между собой интервал корреляции и эффективная ширина спектра случайного процесса?
- 18-34. Какой случайный процесс называется квазигиблым шумом?
- 18-35. Какой случайный процесс называется белым шумом?
- 18-36. В чем состоит отличие белого и квазигиблого шума?

Библиографический список

1. Мирошник, Илья Васильевич. Теория автоматического управления. Линейные системы: учеб. пособие/ И.В.Мирошник. СПб.: Питер, 2005 – 336 с.: ил.
2. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., М.; Краснодар: Лань, 2004. – 400 с.: ил. – Библиогр.: с.388-390.
3. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / В.Е. Гмурман. – 11-е изд. стер. – М.: Высш. шк., 2005. – 479 с.:ил.
4. Куклин В.В. Практикум по курсу «Теория автоматического управления» [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В.Куклин, В.И.Семеновых; ВятГУ, ФАВТ, каф.АТ. – Киров, 2010.
5. Пушкарев, Игорь Александрович. Сборник задач по курсу дискретной математики: учеб. пособие / И.А.Пушкарев; ВятГУ, ФПМТ, каф.ПмИИ. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2007. – 72 с.

Учебное издание

Ланских Владимир Георгиевич

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕОРИИ СИСТЕМ

Часть 7. Основы теории случайных процессов

Учебное пособие

Подписано к использованию 11.03.2016. Заказ № 3505.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет».

610000, г. Киров, ул. Московская, 36, тел.: (8332) 74-25-63, <http://vyatsu.ru>